

Plant Sniffer

The Story

This project was created in about a week to bring something personal to an Erasmus+ program focused on nature.

I'll admit - I really pushed hard on the last few days to get it done. The circuit was semi-planned and assembled using perfboard with pre-made modules (microcontroller, battery charger, and humidity sensor), which meant the 3D-printed enclosure that holds and protects everything went through several iterations to get it right.

The device has two inputs: a push button and the humidity sensor. It displays information on a round display, allowing you to calibrate minimum values (when the soil is dry) and maximum values (after watering). There are also three different visualization modes for humidity levels—the result is the same, but the animations vary.

Key Features

Este projeto foi feito na altura, com o propósito de levar algo meu para um programa de Erasmus + relacionado com natureza. Do que me recordo demorei há volta de uma semana (último dia dei o litro).

O circuito foi semi-planeado e montado com base numa perfboard + módulos pré feitos (micro + battery charger + sensor de humidade) pelo que a estrutura 3d que os suporta/protege sofreu algumas reiteraões.

O projecto tem como inputs um botão e o tal sensor de humidade e apresenta a informação recorrendo a um display circular.

É possível calibrar o mínimo (valor quando a planta em questão tem o solo seco) e o máximo (após a rega).

Existem também 3 modos diferentes de visualização do nível de humidade (apesar de o resultado ser igual, muda só a animação)

Key Features

- Calibração dos valores relativos de humidade
- Medição da humidade relativa com várias animações distintas para apresentar o resultado.

Tech Stack

- RP2040
-

****Challenges & Lessons Learned****

Foi um pouco complicado trabalhar com esse time limit de uma semana dado que foi necessário desenvolver o design do hardware e estrutura de raiz + a programação do mesmo com algumas complicações adicionais (guardar imagens no file system e carregar as mesmas como se fosse um GIF mas controlado pelo nível de humidade)